

Teams Pr Benzeroual 1

Alors, ma question, parmi les propositions que je vous ai dit, embolie pulmonaire, pneu motoraxe, dissection, syndrome coronarien, péricardie. Là, vous êtes à l'étape de la suspicion. Vous n'avez que la clinique, les antécédents, les facteurs de risque.

Quels sont les diagnostics ? C'est une réponse multiple. Quels sont les diagnostics auxquels vous pensez ? Alors, vous avez parlé de syndrome coronarien aigu et péricardite. Vous avez parlé de toutes les étiologies sans possible.

Alors, je vais vous ramener à la vignette. 32 ans, sans antécédent, mais elle a un facteur de risque qui est le tabac, il est tabagique. Douleur médiosthoracique intermittente depuis deux heures associée à une dyspnée.

Sa tension est correcte, sa fréquence cardiaque est un peu tachycarde, elle a une saturation correcte. L'auscultation pulmonaire est normale. Donc, parmi les diagnostics que je vous ai mis, il y en a un qui ne peut pas être parmi les étiologies auxquelles on va penser.

C'est lequel ? Merci, Asma. Donc, le pneu motoraxe, ça ne fait pas partie des étiologies. Pourquoi ? Parce qu'on a dit l'examen pleuropulmonaire est normal.

Donc, il n'y a pas un tympanisme. Donc, j'élimine le pneu motoraxe. Donc, toutes les autres étiologies sans possible.

Elle est tabagique, elle a 32 ans. Même si elle n'était pas tabagique, elle peut faire un syndrome coronarien aigu. Elle peut faire une embolie pulmonaire.

Elle peut faire une dissection de la horte. Elle peut faire une pericardie. Donc, à cette étape-là de la démarche diagnostique, sauf le pneu motoraxe que je peux écarter.

Donc, on va avancer. Alors, si j'utilise le mode diaporama, je ne peux pas accéder à vos messages. Donc, je suis obligée de jongler.

Vous n'arrivez pas à voir comme ça ? Oui, madame. Est-ce que vous pouvez zoomer sur les diapos parce qu'on ne voit pas ? On a dit toutes les étiologies sauf le pneu motoraxe. Tout le monde est d'accord.

On va avancer. Quel examen vous réaliserez en première intention ? Un bilan biologique, un électrocardiogramme, une radiographie du thorax, une échographie cardiaque, un ongeau scanner thoracique. Réfléchissez bien.

J'ai bien dit quel examen au singulier. Donc, vous devriez bien choisir un qui vous paraît le plus important pour aller de l'avant. Oui.

Donc, vous avez tous répondu juste. Il s'agit bien de l'électrocardiogramme. Donc, l'électrocardiogramme, c'est l'examen qui va me permettre d'éliminer beaucoup de choses et d'avancer dans ma démarche diagnostique.

Donc, effectivement, c'est le CG. Question 3. Les éléments sont-ils tous symétriques ainsi que la pression artérielle ? Quels éléments orientent vers une origine péricardique de la douleur ? La douleur thoracique trinitrosensible, majoration à l'inspiration, irradiation brachiale, calmée par l'antéflexion, frottement péricardique. Oui.

Alors, le message majoré par l'inspiration, calmée par l'antéflexion et le frottement péricardique. Ce sont les trois bonnes réponses. D'accord ? Donc, on a trois bonnes réponses ici.

On était là. Voilà. Majoration à l'inspiration, calmée par l'antéflexion et le frottement péricardique.

Pourquoi je vous ai mis en haut les poux périphériques sont tous symétriques ainsi que la pression artérielle ? C'est relative à la dissection de la horde. Il n'y a pas de dissection parce que j'ai trouvé que tous les poux sont présents et que la pression était symétrique. Les éléments orientant vers la douleur d'origine péricardique, on a dit c'est une douleur qui se majore à l'inspiration.

C'est une douleur qui n'irradie pas. C'est une douleur qui n'est pas très nitrosensible. Elle est calmée par l'antéflexion et à l'auscultation, on peut trouver un frottement péricardique.

Alors, voici l'électrocardiogramme de cette jeune patiente de 32 ans. Je vous laisse regarder. C'est un ECG de 12 dérives à 100.

Voici les questions relatives à l'ECG. Que retrouvez-vous ? Il y a un sus-décalage du segment ST, sus-décalage concave, sus-décalage convexe, sous-décalage de PQ, bloc de branche gauche, rythme sinusal. Les questions sont les suivantes.

Sus-décalage diffus concave, sous-décalage de PQ, bloc de branche gauche, rythme sinusal, sus-décalage ST diffus convexe. Réponse multiple. Attendez, je vous remets peut-être l'ECG en mode diaporama.

Je vous laisse regarder quelques secondes. Donc, sus-décalage, sous-décalage de PQ, sus-décalage convexe ou concave, rythme sinusal. Donc, il y en a qui parlent du rythme sinusal, sus-décalage diffus concave, oui.

Encore, rythme sinusal, oui. Alors, vous avez majoritairement répondu sus-décalage, on revient en mode diaporama. Donc, majoritairement, vous avez répondu un rythme sinusal, oui, sinusal parce que chaque QRS est précédé dans 2P et c'est une réponse juste et un sus-décalage qui est concave, diffus et concave.

Diffus parce qu'il touche toutes les dérives et concave parce qu'on a une concavité qui

regarde vers le haut. Donc, la bonne réponse était ça, sus-décalage diffus concave et rythme sinusale. Donc, la douleur thoracique augmente à l'inspiration et lors du changement de position, la gazométrie est en normal.

Quelle diagnostic suspectez-vous? Douleur qui augmente à l'inspiration, au changement de position avec une gazométrie normale. Donc, quelle avec S diagnostique suspectez-vous? Non, il n'y a pas d'aspect en miroir. Safar, tu proposes le syndrome coronarien ST+.

Je vous ai mis aujourd'hui le cours sur le syndrome coronarien ST+. On n'a jamais parlé dans le syndrome coronarien d'une douleur qui s'exagère à l'inspiration profonde et au changement de position. Donc, ça ne peut pas être une bonne réponse.

Alors, oui, la bonne réponse Marwa, c'est la péricardite aiguë et la myocardite aiguë. C'est ça la bonne réponse. Donc, péricardite aiguë et myocardite aiguë.

Pourquoi? Parce que même dans la... Je vous ai dit à l'instant, quand on a vu le récapitulatif, que même que la myocardite pouvait s'associer à la péricardite et à ce moment-là, on a une myopericardite et qu'elle donne la même caractéristique de douleur parce que c'est associé à la péricardite. Quand je vous ai dit les gaz de sang sont normaux, c'est pour que vous éliminez l'embolie pulmonaire. Par contre, les syndromes coronariens, que ce soit le ST-MOA ou le ST-PLUS, la caractérisation de leur douleur n'est pas du tout celle-là, pas d'augmentation à l'inspiration profonde ni au changement de position.

On continue. Donc, voilà la bonne réponse. Alors, quel examen réalisez-vous afin d'orienter votre diagnostic? Échocardiographie, angioscanère thoracique, dosage troponine CPK, scintigraphie myocardique, coronarographie.

Quel est l'examen que vous allez proposer? Vous vous rappelez, là, on a limité, c'est comme un entonnoir. On avait initialement proposé plusieurs pistes diagnostiques. On n'a éliminé que le plomotorax.

On a avancé et on a éliminé le syndrome coronarien. On a avancé, on a éliminé l'embolie pulmonaire. On a gardé maintenant la péricardite et la myocardite.

Quel est l'examen qui va vous permettre d'orienter votre diagnostic? Allez, ne soyez pas timide, écrivez tout ce que vous voulez. La séance interactif est faite pour. Je ne peux pas savoir à quoi vous pensez si vous n'écrivez pas.

Bon, c'est toujours les mêmes personnes qui répondent, qui répondent alors que vous êtes nombreux à assister. Donc, s'il vous plaît, répondez sans aucune gêne. On est là pour ça.

Alors, la bonne réponse. Est-ce que c'est l'échoqueur? Est-ce que l'échographie cardiaque transthoracique va nous permettre de dire s'il va nous permettre de faire la part des choses entre péricardite et myocardite? Non, le seul, le seul examen qui nous permet de c'est un examen

biologique et je viens de vous le dire dans le récapitulatif. C'est le dosage des troponines CPK.

Donc, c'est ce qui permet de me dire est-ce qu'il y a associé à l'épanchement péricardique, est-ce qu'il y a une myocardite ou pas? Si j'ai des tropones positifs, ça veut dire il y a une souffrance myocardique et donc, c'est une myocardite associée. Sinon, si c'est négatif, c'est la péricardite. Alors, le bilan biologique de cette jeune femme est le suivant.

On a des globules blancs à 12 000, une CRP à 40, une créatinine à 60, des transaminases normaux, le NT pro BNP à 120, des troponines à 10 et des CPK à 100. Interprétez ce bilan biologique. Je vous laisse regarder quelques secondes.

Donc, on a des blancs qui sont élevés, on a une CRP qui est élevée, on a un NT pro BNP. Je vous laisse, vous avez fait le cours sur l'insuffisance cardiaque. Je vous laisse voir comment il est.

On a des tropones à 10 et je peux vous dire selon la valeur du laboratoire qu'ils sont positifs. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ce bilan, il me permet de dire quoi? Présence d'un syndrome inflammatoire. Oui.

Absence de myocardite. Réfléchissez encore. On a des blancs qui sont positifs.

On a une CRP positive. Donc, la réponse présence d'un syndrome inflammatoire est correcte. Ensuite, alors absence de myocardite.

Oui ou non? On va aller une par une. Présence d'un syndrome inflammatoire, on a dit oui. Pourquoi? Parce que les blancs sont élevés, parce que la CRP est élevée.

Deuxième réponse, dosage des troponines élevée. Je vous réponds que à 10, c'est limite. On va le noter comme étant élevé.

Mais toujours quand vous interprétez le dosage des troponines, toujours il faut voir dans votre bilan la valeur normale du laboratoire. Donc là, je vous dis oui, elles sont élevées. Élévation de la CRP oriente vers une cause bactérienne.

Non, cette réponse-là, je ne la retiens pas parce que l'élévation de la CRP, elle s'élève dans toutes les causes infectieuses, pas uniquement bactériennes. Absence d'insuffisance cardiaque. Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Oui, il y a absence d'insuffisance cardiaque ou pas? Il y a une insuffisance cardiaque.

Donc, si on veut récapituler les réponses. Est-ce que vous vous rappelez, vous avez fait déjà le dosage du NTProBNP dans le cours d'insuffisance cardiaque. Comme ça, on ne parle pas de quelque chose que vous n'avez pas fait.

Répondez-moi par rapport au NTProBNP. Est-ce que vous avez vu la valeur normale et quand

est-ce que l'élévation à partir de quelle valeur? Vous n'avez pas fait le cours sur l'insuffisance cardiaque. C'est bien ça? Non.

Bon, donc là, on ne va pas pouvoir avancer parce que ici, le NTProBNP étant dans une valeur normale. Donc, la bonne réponse, c'est syndrome inflammatoire, dosage de troponine élevé et absence d'insuffisance cardiaque. Je ne peux pas répondre absence de myocardite puisque je vous ai dit que les troponines sont élevées.

Donc, à cela, donc ici, on va juste mettre ça en couleur. Voilà. Et voilà.

Voici les trois bonnes réponses concernant cette question. Syndrome inflammatoire, vous avez la CRP, les blancs élevés. Dosage de troponine élevé, oui, elles sont à 10.

Élévation de la CRP oriente vers une cause barthérienne, c'est pas une bonne réponse. Absence d'insuffisance cardiaque, c'est une bonne réponse parce que le NTProBNP est à 120. On n'a pas encore atteint la valeur qui dit qu'il y a une insuffisance cardiaque.

Absence de myocardite, non, parce que les troponines sont positives. Alors, le dosage à H3 de la troponine est normal. Vous évoquez alors le diagnostic de pericardite aiguë.

La patiente ne présente pas de signe d'insuffisance cardiaque droite. Il existe un frottement pericardite à l'auscultation et les heupnéiques, notamment, ont des cubitus dorsal. Donc, à H3, on refait le dosage des troponines.

Il est normal. Vous évoquez le diagnostic de pericardite. D'accord? Alors, quel résultat pouvez-vous retrouver à l'écho-cœur? Donc, vous réduisez davantage vos diagnostic et vous pensez plutôt à la pericardite.

Alors, excusez-moi juste une seconde. Donc, ici, normalement, dans ce cas clinique, selon la valeur du laboratoire, le dosage de la troponine, parce que je viens de vérifier, il était normal. Donc là, on laissera ça comme ce que c'était avant.

Donc, les deux bonnes réponses, syndrome inflammatoire et absence d'insuffisance cardiaque. Et on a maintenu un dosage de troponine qui est dans la fourchette normale, selon les données que vous avez répondu. Alors, c'est-à-dire que pour la perspective de la réaction des troponines, ce n'est pas un diagnostic.

Mais en fait, ce n'est pas un diagnostic. Il y a une recherche qui a Il n'y a pas de signe droit et il existe un frottement péricardique à l'auscultation, elle est eupnéique, c'est-à-dire que la fréquence respiratoire est normale, surtout en déquebutus dorsal, elle peut se mettre sur son dos. Quel résultat pouvez-vous trouver à l'échocardiographie d'après le tableau clinique que vous voyez ? L'échocardiographie, est-ce qu'elle peut être normale ? Est-ce que vous allez trouver un tableau de tamponade ? Est-ce que vous allez trouver des troubles de la cinétique globales ? Est-ce que vous allez trouver un épanchement péricardique circonférentiel ou bien une

compression diastolique du ventricule droit ? Relisez s'il vous plaît la question et essayez d'y répondre, on va éliminer une à une.

Alors, je vois vos réponses, épanchement modéré, donc très bien, les deux bonnes réponses sont celles-ci. L'échocardiographie peut-être normale, oui, parce que même la péricardite, on a parlé de péricardite sèche où il n'y a pas de liquide, donc l'échocardiographie peut-être normale. Est-ce que je peux trouver une tamponade ? Non, parce qu'on a dit la patiente ne présente pas de signes d'insuffisance cardiaque, notamment droit, alors qu'on a dit dans la tamponade, on a un patient choqué en colapsus avec des signes droits de turgescence des veines jugulaires, donc j'ai éliminé la tamponade.

Est-ce que je peux trouver une hypokinésie globale ? Je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que le muscle n'est pas malade, il n'y a pas de myocardite associée. On a dit que le deuxième dosage de l'arthropne, il s'est révélé normal, donc le muscle, il n'est pas inflammé.

Non. Épanchement péricardique circonférentiel modéré ? Oui. Compression diastolique du ventricule droit ? Non, parce que ceci se voit dans les tamponades et dans les épanchements de grandes abondances où on va avoir un état hémodynamique instable, où on va avoir, quand on a la compression du VD, on va avoir des signes d'insuffisance cardiaque droite.

Parce que qui dit VD comprimé, oreillette va subir et un retentissement sur tout le système veineux en amont. Donc, les deux bonnes réponses sont échocardiographie qui peut être normale et un épanchement péricardique circonférentiel modéré. Tout le monde suit ? Oui ? On peut avancer ? Ok.

Alors, comment on peut... On a pas l'âge ? Alors, on passe. L'échocardiographie a montré une lame d'épanchement péricardique circonférentiel minime. Le reste de l'échocardiographie est normal, notamment une bonne fonction ventriculaire.

Quelle est votre prise en charge ? Est-ce que vous allez hospitaliser cette patiente ? Est-ce que vous allez traiter par corticothérapie ? Vous traitez par AINS ? Vous traitez par bêta-bloquant ? Et vous contre-indiquez le sport jusqu'à normalisation des symptômes de l'ACRP, de l'ECG et de l'éco-cœur ? Quelle est votre réponse ? Je vais relire la question. AINS et pas de sport. AINS et pas de sport jusqu'à normalisation des bilans.

Oui, c'est la bonne réponse. Alors, la corticothérapie, non. On n'a jamais parlé du traitement de la péricardite par corticothérapie, sauf dans des étiologies bien particulières où il y a une maladie de système.

Mais les deux bonnes réponses sont le traitement par AINS et colchicine, ou colchicine ou en association, et la contre-indication au sport jusqu'à normalisation des paramètres. D'accord ? L'hospitalisation ? On m'a dit non, on ne va pas hospitaliser toutes les péricardites. C'est une jeûne, c'est un épanchement minime, pas d'altération de son état hémodynamique, pas de piste

étiologique particulière orientant vers une néoplasie, une tuberculose.

Donc, je ne vais pas l'hospitaliser. Est-ce que je traite par corticoïde ? Non. Si peut-être elle était suivie pour un lupus, pour quelque chose, une maladie de système connue, peut-être je penserais à ça, mais pour l'instant, elle n'a pas d'antécédent, elle n'était sous aucun traitement.

Donc, je vais traiter par AINS et ou colchicine. Traitement par bêta bloquant ? Non. Contre-indication au sport, ça on a vu.

Dixième question, quels évoluant les plus fréquents peut-on avoir dans la péricardite aiguë bénigne ? Une bonne évolution, une tamponade, une péricardite constrictive, une récurrence de péricardite aiguë, une myocardite ? Oui, les évolutions d'une péricardite aiguë bénigne. Le cas de cette patiente, on a jugé que c'est un cas bénin. Je vous ai dit qu'elle n'avait pas les critères de gravité, que ce soit des critères cliniques, elle était stable, que ce soit des critères hémodynamiques à l'écho, les cavités cardiaques n'étaient pas comprimées et elle a un épanchement qui a été jugé minime à modéré.

Donc, quelles sont les modalités évolutives à votre avis ? Donc, l'évolution va se faire, soit elle va être bonne avec une régression des symptômes cliniques, donc bonne évolution. L'évolution vers la tamponade, non. Vers la péricardite chronique, non.

Parce que là, je vous ai dit quelles sont les évolutions les plus fréquentes. Bonne évolution, sinon récurrence d'une péricardite aiguë, c'est possible. Donc, les deux bonnes réponses sont les suivantes.

Bonne évolution et récurrence d'une péricardite aiguë. Alors, est-ce qu'il y a une question sur laquelle vous voulez qu'on revienne ? Une question dans ce cas clinique que vous avez mal assimilé ou bien que vous vouliez qu'on revoie encore la question ? J'ai une question d'une camarade qui demande est-ce que cette péricardite en la classe parmi les péricardites idiopathiques ? Oui, c'est une péricardite idiopathique, bénigne, virale probablement. On traite avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est pour traiter l'inflammation.

Ça va atténuer l'inflammation et la douleur relative à l'inflammation. Vous avez d'autres questions ? Avez-vous bien compris l'atteinte du myocarde ? J'insiste vraiment là-dessus. Quand il y a association d'atteinte myocardite et péricardite, les troponines sont positives.

Ça vous l'avez bien compris. Quand il y a une évolution, quand il y a une tamponade, les signes hémodynamiques et les signes d'insuffisance cardiaque droite doivent être présents. Vous avez d'autres questions concernant ce cas clinique ? Non ? Vous voulez revoir la première diapo du récapitulatif.

C'est là ? Bon, attendez. Je pense que toute la présentation, vous allez la voir. Elle est installée sur Team.

Je pense que vous allez la voir en entier avec le récapitulatif et les deux cas cliniques. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un deuxième ou vous pensez maîtriser suffisamment la péricardite ? De toutes les manières, la séance d'aujourd'hui ne s'intéresse qu'à la pathologie du péricarde et rien d'autre. Donc, si vous voulez qu'on fasse le deuxième, si vous sentez que c'est bon, que les principaux éléments diagnostiques et thérapeutiques sont maîtrisés, on va s'arrêter là.

Donc, à vous de me dire. Professeur, s'il vous plaît, j'ai une question. Pourquoi dans la tamponade, on a plutôt des signes d'insuffisance cardiaque droite et pas d'insuffisance cardiaque gauche, puisqu'ils subissent la même compression ? Vous êtes là.

Professeur, s'il vous plaît, j'ai une question. Donc, on va faire le deuxième cas clinique. Patient de 62 ans, présentant un néopulmonaire avec des métastases hépatiques, il est hyper tendu.

Chaque mot dans l'énoncé a sa valeur. Il présente depuis une semaine une dyspnée, au moindre effort, avec orthopnée associée à une douleur médiosternale. Cliniquement, il est dyspnéique, il a une pression artérielle 85 sur 50, il est tachycarde à 120, il est apirétique, sa saturation à l'air ambiant est de 90.

Il a des extrémités froides, des bruits de cœur rapides et assourdis, une turgescence jugulaire avec un reflux hépato-jugulaire, une auscultation pulmonaire claire, sans râle crépitant. Relisez encore une fois l'énoncé du cas clinique. Quelle diagnostic évoquez-vous en urgence ? La réponse est multiple.

Un état de choc, une embolie pulmonaire, une tamponade ou bien une dissection de l'aorte. Alors, les réponses, vite, vite, vite, le temps passe et voilà, on est heureux de ces séances interactives, mais c'est assez compliqué en même temps d'attendre que vous écriviez. Voilà, alors les diagnostics, quels sont les diagnostics que vous pouvez évoquer en urgence ? Le DEM écopulmonaire, je l'évoque ou pas ? Non, je ne vais pas l'évoquer parce qu'on a dit une auscultation pulmonaire normale.

L'état de choc, oui, elle a une pression artérielle à 85 sur 55. Donc, première bonne réponse, état de choc. Embolie pulmonaire, oui, je vais l'évoquer, il y a une douleur, il y a une dyspnée, il y a une saturation à 90, donc qui est basse.

J'évoque l'embolie pulmonaire. Deuxième bonne réponse, la tamponade, oui, pourquoi ? J'ai un contexte évocateur, un antécédent, un EO avec des métastases, donc il peut faire une localisation secondaire au niveau du péricarde. J'ai également des signes droits, turgescence des veines jugulaires, reflux hépato-jugulaires, oui.

La dissection de l'aorte, oui, je vais l'évoquer aussi, pourquoi ? Parce que c'est un monsieur qui est âgé, qui est hyper tendu et qui fait une douleur thoracique. Donc, les bonnes réponses sont les suivantes, état de choc, embolie pulmonaire, tamponade et dissection, d'accord ? Je reviens vite fait à une parenthèse. Une camarade qui a posé une question, pourquoi dans la tamponade,

on a des signes d'insuffisance cardiaque droite et pas la gauche ? Le système droit, les cavités droites, est un système de basse pression.

Donc, c'est un système qui est plus confronté à la compression. Quand il est comprimé, la réaction est rapide parce que la pression dans le VD est basse. Ça, d'une part, et d'autre part, le phénomène dont on a parlé, l'interdépendance VD-VG, il se pratique vers le ventricule gauche justement parce que le VD a une pression basse.

Et on ferme cette parenthèse. Alors, quels examens vous allez réaliser en première intention ? Vous avez un monsieur âgé, néopulmonaire, métastatique et vous allez faire des examens. Qu'est-ce que vous allez proposer ? ECG, radiographie du thorax, enjeux TDM, dédimers, gaz de sang, quels avec S ? Alors, votre réponse.

On a dit, est-ce qu'on demande un électrocardiogramme ? On fait une radiographie thorax. Est-ce qu'on fait un enjeux scanner thoracique ? Est-ce qu'on fait le dosage des dédimers ? Ou bien on fait une gazométrie ? ECG, oui. Une gazométrie, oui.

Radiographie du thorax, oui. Alors, les dédimers, je ne vais pas les doser. Parce que les dédimers, ils ont une valeur prédictive négative quand ils sont en négatif.

Mais chez ce monsieur-là qui a un néopulmonaire, ils vont toujours être positifs et ça ne va pas m'orienter vers une piste diagnostique. Donc, si je reviens aux examens qu'on a demandé, ECG, oui. Radiographie du thorax, oui.

Un enjeux scanner thoracique, non. Ce n'est pas un examen en première intention, notamment que le patient est instable. Les dédimers, je vous ai dit que non parce que ça va toujours être positif.

Par contre, la gazométrie, les gaz du sang, oui. Voici l'électrocardiogramme de ce monsieur. Je vous laisse le regarder.

C'est un ECG en 12 dérivations. Pour vous orienter, vous voyez ici, on a un cercle sur la dérivation V2. Essayez de voir ce que vous voyez ici comme anomalie électrique.

La question, comment vous interprétez cet électro ? Est-ce qu'il y a un microvoltage ? Est-ce qu'il y a un sous-décalage de PQ diffus ? Est-ce qu'il y a une alternance électrique des QRS ? Est-ce qu'il y a un sus-décalage du segment ST diffus ? Est-ce qu'on a une alternance QRS fin et QRS large ou QRS fin avec un bloc de branche gauche ? Est-ce qu'il y a un microvoltage ? Est-ce qu'il y a une alternance électrique ? Est-ce qu'il y a un sous-décalage de PQ ? Est-ce qu'il y a un sous-décalage de ST diffus ? Est-ce qu'il y a une alternance QRS fin et bloc de branche gauche ? Votre réponse est la bonne réponse. L'alternance électrique, on va revenir. Alors l'alternance électrique, vous la voyez ici.

Vous avez un QRS qui a une morphologie normale puis suivi d'un QRS qui est petit. Ensuite un

QRS normal et un QRS petit. On parle de signe d'alternance électrique.

On l'a vu dans le cours. La dernière proposition, c'était alternance QRS fin et bloc de branche gauche. Alternance QRS fin, c'est quand on a un QRS fin comme celui-là, qui est fin, et à côté, il y a un autre QRS qui est large, qui a un aspect de bloc de branche gauche.

Un QRS fin, QRS large. Mais quand on parle de signe d'alternance électrique, je parle bien de ceci. Un QRS normal, puis un petit QRS, un QRS normal, puis un petit QRS.

La bonne réponse, ici, c'est la présence d'un microvoltage. Et là, vous avez tous bien répondu. Microvoltage, alternance électrique.

Après, il y avait tachycardie sinusale, mais ce n'était pas dans l'énoncé, donc on va la supprimer. Donc, microvoltage et alternance électrique. La radiographie du thorax de ce patient est la suivante.

Qu'est-ce qu'elle montre? Épanchement pleural liquidien bilatéral, cardiomégalie, motorax, un aspect de cœur en carafe, une dilatation de la crosse de la horte. Regardez bien cette radio. Est-ce qu'il y a un aspect d'épanchement pleural? Est-ce qu'il y a une cardiomégalie avec un aspect de cœur en carafe? Est-ce qu'il y a une saillie du bouton aortique, c'est-à-dire dilatation de la crosse de la horte, ou est-ce qu'il y a un aspect de pneu motorax? Essayez de répondre.

Tout le monde répond, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Donc, la bonne réponse, c'est cardiomégalie.

Vous voyez bien que l'index, sans même calculer, l'index cardiothoracique est élevé avec un aspect de cœur en carafe. C'est la bonne réponse. Alors, vous allez demander un examen en urgence.

On est devant un patient. On est là. On a vu que l'ECG montre l'alternance électrique microvoltage.

J'ai fait la radio de thorax. Elle montre une cardiomégalie avec un aspect de cœur en carafe. On est d'accord, on avance.

Là, vous allez demander un examen en urgence. Ça sera lequel? Un seul, pour aller de l'avant. Très bien.

Là, vous étiez rapide. Donc, un seul examen à demander en urgence pour avancer, c'est l'échocardiographie transthoracique. Bravo, c'était la bonne réponse.

Alors, l'échocardiographie de ce patient est la suivante. Quand on a dit à l'écho, quand on a un épanchement péricardique, rappelez-vous, on a dit la cavité péricardique, c'est une cavité virtuelle avec ces deux feuillets qui s'encollent l'un à l'autre. Et quand on a cet espace clair, vide

d'écho, c'est l'épanchement péricardique.

Ici, c'est le ventricule gauche. Ici, c'est le ventricule droit. Là, vous avez l'oreillette droite avec cette encoche.

L'oreillette droite qui doit être arrondie, comme ça. Et là, vous avez cette encoche. Je change de coupe.

Et ici, vous avez élevé ces ventricules. C'est le ventricule gauche, le ventricule droit, l'oreillette droite, l'oreillette gauche. Et vous voyez que la cavité ventriculaire droite, elle est presque inexistante.

C'est-à-dire que les deux parois du ventricule sont ratatinées, écrasées l'une contre l'autre, comprimées par l'épanchement. J'essaie de voir ici ce qui se passe au niveau de la veine cave. Ici, je vois qu'elle est dilatée.

Alors, quelles sont vos bonnes réponses ? Épanchement péricardique avec signe de mauvaise tolérance. Collapsus diastolique de l'OD. Collapsus diastolique du VD.

Septembre paradoxal. Ou bien une tamponade. Quelles sont vos bonnes réponses ? Collapsus diastolique de l'OD.

Collapsus diastolique du VD. Un épanchement de grande abondance. Une tamponade, c'est-à-dire une tamponade.

Voilà, très bien. Donc, épanchement avec mauvaise tolérance. Collapsus VD et OD et tamponade.

Toutes les propositions étaient correctes. Alors, le septembre paradoxal. On a parlé du septembre paradoxal quand je vous ai dit que le VD comprime le VG et il pousse le septembre.

Donc, on a parlé du septembre paradoxal. C'est pour ça que je vous ai dit qu'ici, comme c'est un épanchement de grande abondance, toutes les réponses sont justes. Voici, en télé-diastole, la compression de l'oreillette droite, schématisée par la flèche, ici.

Ici, la compression du ventricule, le collapsus diastolique du ventricule droit, qui va pousser, regardez, le septum qui bond vers le ventricule. C'est le septum paradoxal et un épanchement péricardique avec des signes de mauvaise tolérance, bien sûr, parce qu'on a la compression des cavités droites et c'est une tamponade. Donc, les cinq réponses sont justes.

Alors, qu'est-ce que vous faites? Une fois que vous avez posé le diagnostic, quelle est votre prise en charge initiale? Vous transférez le patient en unité de soins, vous traitez par les diurétiques, vous mettez de l'oxygène, le remplissage ou bien par les anti-inflammatoires. Vous hospitalisez, diurétique, oxygénothérapie, remplissage ou anti-inflammatoire. Alors, votre réponse, est-ce

qu'on doit hospitaliser? On va éliminer une par une.

Est-ce qu'on va hospitaliser le patient? Oui, on va l'hospitaliser parce que c'est un monsieur âgé qui est en collapsus. Attention, on a dit à 85. Donc, transférer en unité de soins intensifs.

Oui, ça c'est bon. Est-ce qu'on va traiter par les diurétiques? On ne va pas traiter par les diurétiques parce que ce n'est pas un OAP. Donc, la réponse est non.

Est-ce qu'on va mettre de l'oxygène? Oui, parce que sa saturation, elle est de 90. Elle est basse. Est-ce qu'on va procéder à un remplissage vasculaire? La réponse est oui.

Il faut toujours apporter un support, essayer d'augmenter la pression artérielle en améliorant le retour veineux. Donc, j'augmente le remplissage vasculaire. Est-ce que je traite par anti-inflammatoire? Non, parce qu'on n'est pas devant une péricardite bénigne.

Ça se voit bien que dans le contexte, c'est un monsieur âgé avec une néoplasie. Donc, on ne traite pas par les anti-inflammatoires. Donc, les bonnes réponses sont transfert en unité de soins intensifs, oxygénothérapie et remplissage vasculaire.

Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant que vous l'avez hospitalisé, vous avez démarré le remplissage par le sérum salé, vous surveillez tout simplement, vous faites une panxon péricardique à visée diagnostique, vous faites un drainage péricardique chirurgical avec évacuation du liquide, vous faites un drainage chirurgical avec réalisation d'une fenêtre pleuropéricardique ou bien vous faites une péricardectomie. Oui, il faut toujours remplir parce que vous n'allez pas remplir et ne rien faire. Vous remplissez pour améliorer l'expansion voulémique, mais en même temps, vous allez faire votre geste salvateur.

On ne va pas remplir et surveiller, on remplit et on traite. Donc, vous avez tous répondu drainage chirurgical avec évacuation du liquide. Très bien.

Pourquoi je ne vais pas faire une panxon simple? Parce que j'ai un terrain, j'ai une néoplasie, je dois faire l'étude. Quand je fais le drainage chirurgical, ça me permet également de faire une étude anatomopathologique et cytologique. Donc, je fais le drainage chirurgical avec une évacuation.

Je peux également faire un drainage chirurgical avec une fenêtre pleuropéricardique. Quand je dis la fenêtre pleuropéricardique, notamment parce que les épanchements néoplasiques métastatiques sont récidivants. Donc, si je ne fais pas cette communication avec cette fenêtre pleuropéricardique, ça va encore récidiver.

Donc, drainage chirurgical avec évacuation du liquide, c'était la bonne réponse. Et avec fenêtre pleuropéricardique, c'est une autre bonne réponse. Donc, la surveillance, non, bien sûr.

Panxon péricardique avisé, non. Je ne vais pas faire la panxon juste pour avoir un diagnostic.

Donc, les deux bonnes réponses sont les deux drainage.

Je vous ai parlé de l'expansion volémique. Je mets le sérum salé et je me prépare pour faire un drainage. Ça doit être des gestes rapides.

Alors, l'évolution la plus probable chez ce patient-là. Mauvais pronostic. Est-ce que c'est un mauvais pronostic? Il va récidiver.

Il peut évoluer vers la constriction. Est-ce qu'il peut évoluer vers la myocardite? Est-ce qu'il peut évoluer vers la péricardite chronique? Alors, l'évolution de ce patient, l'évolution la plus probable chez ce patient, on va les éliminer une à une. Est-ce que c'est un mauvais pronostic? Oui.

Étant donné la pathologie néoplasique. Est-ce qu'il peut récidiver? Oui. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que l'idéal, c'est de faire une fenêtre pleuropéricardique, un drainage avec une fenêtre pour éviter les récidives intrapéricardiques.

Est-ce qu'il peut évoluer vers la constriction? Oui. Il peut évoluer vers la constriction. La myocardite, non.

Ce n'est pas une bonne réponse. Est-ce qu'il peut évoluer vers la chronicité, c'est-à-dire garder cet épanchement au-delà de trois mois? Oui. Donc, autant le premier cas est un cas de péricardite bénigne avec une bonne évolution chez une jeune patiente idiopathique virale certainement, qui va évoluer sans doute sans aucune complication.

Autant le deuxième cas est un cas qui est compliqué de par le terrain sur lequel il survient, ce GAG, hypertendu, néoplasie, métastatique. Et avec la présentation clinique, dans le premier cas, c'était une douleur avec une hémodynamique stable. Dans le deuxième cas, c'était une douleur avec des signes d'insuffisance cardiaque droite et des signes de mauvaise tolérance droite.

Donc, c'est deux cas pour vous illustrer que la péricardite aiguë, elle peut être banale et simple, mais aussi elle peut être une urgence thérapeutique où vous avez vu qu'il fallait immédiatement, chez ce monsieur, faire le drainage rapide avec une expansion volémique. Et des fois même, on rajoute les drogues vasoactives pour apporter un support inotrope positif. Donc voilà, les bonnes réponses étaient les suivantes.

Voilà, donc c'était les deux cas que je voulais partager avec vous. La prochaine fois, on verra d'autres cas cliniques, mais ça ne concernera pas la pathologie du péricarde. Ce sera soit la fibrillation atriale et les BAV, soit les cas cliniques de syndrome coronarien aiguë.

Mais si vous voulez réviser, on peut dès maintenant se fixer sur le fait que la prochaine fois, on fera les cas cliniques de syndrome coronarien. Donc, je vous ai mis le cours dans la plateforme. Allez-y revoir vos cours et on verra les cas par la suite.

Donc, je vous remercie de votre attention. En même temps, juste un mot, si vous avez des

questions qui se rapportent à la péricardite, une fois que vous revoyez ces deux cas, s'il y a des questions qui vous chagrinent encore, reposez-les-moi la prochaine fois, en début de séance. Merci et bon courage.